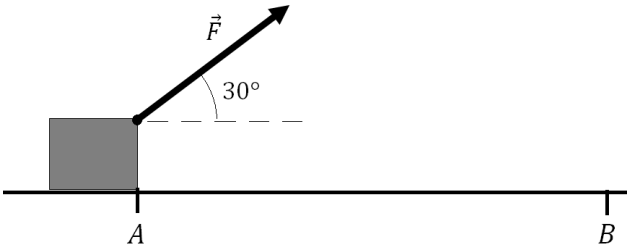
GUÍA DE PROBLEMAS Nº 3: TRABAJO Y ENERGÍA DE LA PARTÍCULA

1. Una partícula describe una trayectoria rectilínea entre dos puntos A y B separados una distancia de $10\ m$. Una de las fuerzas que obra sobre dicha partícula, tiene un módulo que varía a razón de $1.0\ N/m$ en la dirección y sentido indicados en la figura. En el punto A, la fuerza tiene un módulo de $1.0\ N$. Hallar el trabajo total de $\vec{F}$ entre A y B dividiendo la trayectoria en:

a) Un (1) pedacito.
b) Dos (2) pedacitos.
c) Cinco (5) pedacitos.
d) Diez (10) pedacitos.
e) ¿A qué valor tendería el trabajo si se tratara de infinitos pedacitos?

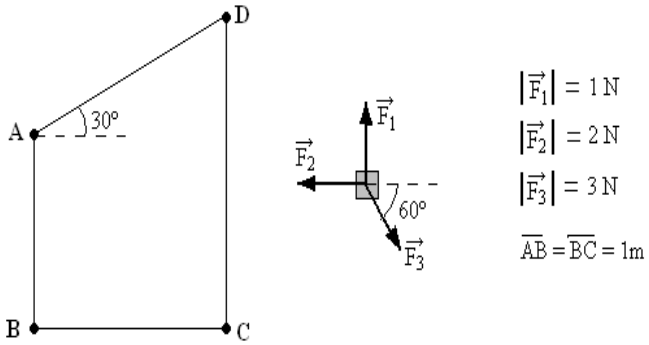


Aclaración: $\vec{F}$ es sólo una de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

Respuesta

e) El trabajo tiende a $51.96\ J$

2. Las tres fuerzas de la figura son constantes en módulo, dirección y sentido. Calcular el trabajo de cada una de ellas, y el trabajo de la resultante de estas tres fuerzas a lo largo de los siguientes caminos:



a) ABCD
b) AD
c) ¿Qué conclusión puede extraer de estas fuerzas en cuanto a su trabajo?

Aclaración: Las tres fuerzas son sólo algunas de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

Respuesta

a) Para la trayectoria ABCD los trabajos valen: $W_{\vec{F}_1} = \sqrt{3}/3\ J$ $W_{\vec{F}_2} = -2\,J$ $W_{\vec{F}_2} = 0\,J$ y $W_{\vec{R}} = (\frac{\sqrt{3}}{2} - 2)J$
b) Para la trayectoria AD los trabajos son iguales a los obtenidos en a)

3. Una partícula se mueve desde el origen de coordenadas hasta un punto situado a $10\,m$ del origen. De todas las fuerzas que tiene aplicada, $\vec{F}$ es una de ellas y tiene las siguientes características:

- Dirección y sentido: forma un ángulo de $180º$ con el desplazamiento de la partícula.
- Módulo: varía de acuerdo a la expresión matemática $F = 3x$.

a) Calcular el trabajo de $\vec{F}$ cuando la partícula se mueve desde el origen de coordenadas hasta $x = 10\,m$ dividiendo la trayectoria en diez (10) pedacitos.
b) ¿Puede realizar alguna tendencia si el cálculo se hubiera pedido para un número infinito de pedacitos?

Respuesta

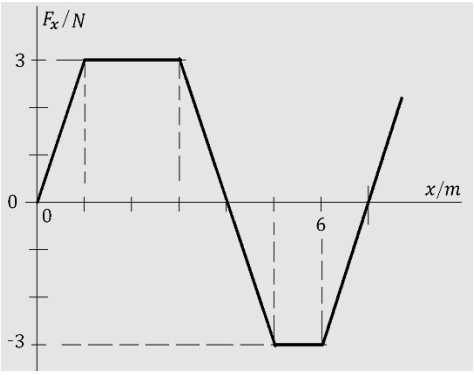
b) El cálculo se del trabajo tiende a $-150\,J$

4. Un muchacho arrastra por el suelo un trineo mediante una cuerda inclinada $30.0°$ hacia arriba respecto de la horizontal, recorriendo una distancia de $5.00\,m$; la tracción de la cuerda es de $0.500\,\vec{k}gr$. ¿Qué trabajo realiza? Expresarlo en tres sistemas de unidades vistos. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta

En Sistema Técnico de Unidades $W_{\vec{F}} = 2.17\,kgm$ (Kilográmetro)
En Sistema Internacional de Unidades $W_{\vec{F}} = 21.2\,J$ (Joule)
En Sistema Cegesimal de Unidades $W_{\vec{F}} = 2.12 \times 10^8\,erg$ (Ergio)

5. El modulo F_x de una fuerza que actúa en la dirección x, varia como indica la figura. Determinar: a) el trabajo realizado por esa fuerza aplicada sobre una partícula, cuando esta se mueve desde $x = 0\,m$ hasta $x = 3\,m$; b) el trabajo realizado por F_x cuando la partícula se mueve desde $x = 3\,m$ hasta $x = 6\,m$; c) el trabajo realizado por F_x a lo largo de la distancia $x = 0\,m$ a $x = 6\,m$



Respuesta

a) $W_{F_x}(0\ a\ 3\,m) = 7.5\,J$ b) $W_{F_x}(3\ a\ 6\,m) = -3\,J$ c) $W_{F_x}(0\ a\ 6\,m) = 4.5\,J$

6. Un cuerpo de $2\,gr$, libre de moverse a lo largo del eje x , es atraído al origen ($x = 0$) por una fuerza de magnitud $F_x = -\,{}^{2700}/_{x^3}$ (F en dinas, x en cm). a) Calcular el trabajo de $\vec{F}$ desde $x = 2\,cm$ a $x = 4\,cm$ y desde $x = -10\,cm$ a $x = -3\,cm$ b) Expresar la aceleración en función de x.

Respuesta

a) $W_{\vec{F}} = -253.125\,erg$ y $W_{\vec{F}} = 136.5\,erg$ b) $a_x = -1350/x^3$

7. El vector de posición de una partícula que se mueve en el plano xy viene dado por $\vec{r} = (t^2 + t + 1)\boldsymbol{i} + (2t + 3)\boldsymbol{j}$ **,** expresado en SI. Hállese el trabajo de la resultante total desarrollado en el quinto segundo. La masa de la partícula es de $2.0\,kg$

Respuesta.

$W_{\vec{R}} = 40\,J$

8. El cañón de una escopeta tiene una longitud de $1.00\ m$ y la fuerza que impulsa al proyectil viene dada por la expresión $F = (200 - x)/10$, viniendo expresada F en newton y x en centímetros, la masa del proyectil es de $5.00\ g$. Determinar:

a) El trabajo de la fuerza en el interior del cañón en CGS
b) La velocidad del proyectil en el momento de salir del cañón

Respuesta

$W = 1.50 \times 10^8\ erg$ b) $v = 77.5\ m/s$

9. Un bloque que pesa $250\ kg$, está suspendido de una cuerda de $10.0\ m$ de largo. a) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el bloque separado lateralmente $2.00\ m$ de la vertical? b) ¿Qué trabajo se realiza para llevarlo hasta esta posición? (Considerar un movimiento muy, muy lento, casi estático). ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $F = 51.0\ \vec{k}gr$ b) $W_{\vec{F}} = 50.5\ kgm$

10. Un cuerpo que pesa $88\ \vec{k}gr$ es empujado sin fricción cuesta arriba de una plano de $3.0\ m$ de largo, inclinado 30° respecto de la horizontal, por una fuerza constante $\vec{F}$, paralela al plano. Si la velocidad en el fondo del plano es de $1.2\ m/s$, y la velocidad en la cúspide es de $3.6\ m/s$. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza $\vec{F}$? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

$W_{\vec{F}} = 1800\ J$

11. Un cuerpo de $22.0\ \vec{k}gr$ es tirado cuesta arriba de un plano inclinado de $3.60\ m$ de altura y $6.00\ m$ de base, por una fuerza de $22.0\ \vec{k}gr$ que actúa paralelamente al plano. El cuerpo inicia su movimiento a partir del reposo en el fondo del plano, y el coeficiente de fricción es de $0{,}250$. Calcular: a) el trabajo realizado por la fuerza de $22.0\ \vec{k}gr$. b) el trabajo realizado por la fuerza de roce. c) el trabajo realizado por la fuerza peso. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $W_{\vec{F}} = 1500\ J$ b) $W_{\vec{fr}} = -324\ J$ c) $W_{\vec{P}} = -777\ J$

12. Un bloque cuya masa es $m = 6.00\ kg$ desliza hacia abajo por un plano inclinado rugoso, partiendo del reposo. El ángulo de inclinación es $\alpha = 60°$ y los coeficientes de roce estático y cinético son 0.20 y 0.18, respectivamente. ($g = 9.81\ m/s^2$)

a) Describa todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y determine el trabajo realizado por cada una de ellas, si el bloque desliza $2.00\ m$ a lo largo del plano.
b) ¿Cuál es el trabajo neto realizado sobre el bloque?
c) ¿Cuál es la velocidad del bloque después de recorrer una distancia de $2.00\ m$?

Respuesta

a) $W_{peso} = 101.949\ J$; $W_{fr} = -10.595\ J$; $W_{normal} = 0J$
b) $W_{neto} = 91.354\ J$
c) $v = 5.518\ m/s$

13. Sobre un punto material de $5.0\ g$ actúa una fuerza constante que después de $5.0\ s$ le comunica una energía cinética de $2250\ erg$. Determinar la intensidad de la fuerza y la aceleración, así como el espacio recorrido hasta adquirir dicha energía.

Respuesta

$F = 30\ dyn$; $a = 6.0\ cm/s^2$; $x = 75\ cm$

14. Un automóvil, cuya masa es de $500\ kg$, tiene un motor de $17.0\ HP$ ¿Qué velocidad máxima puede alcanzar al subir una pendiente de $5.00°$. ($g = 9.81\ m/s^2$) ($1HP = 736\ W$)

Respuesta

$v_{máx} = 29{,}3\ \ m/s$

15. Un camión de carga puede ascender una pendiente de 1 en 60 con una velocidad de $13.0\ \ Km/h$. Si hay una fuerza de fricción igual a $1/40$ partes del peso del camión, ¿Con qué velocidad rueda cuesta abajo de la pendiente, suponiendo que la potencia desarrollada por el motor es la misma?

Respuesta

$v_{bajada} = 65\ \ km/h$

16. Se dispara un proyectil de masa m con una velocidad $\vec{v}_0$, formando un ángulo α con la horizontal. a) ¿Cuánto vale la energía cinética inicial? b) ¿Cuánto vale la energía cinética en el vértice de la trayectoria? c) ¿Qué trabajo se realiza sobre el proyectil, desde que sale hasta que llega al vértice de su trayectoria?

Respuesta

a) $\frac{1}{2}\ m\ |\vec{v}_0|^2$ b) $\frac{1}{2}\ m\ \ cos^2\alpha\ \ |\vec{v}_0|^2$ c) $W_{PESO} = -\frac{1}{2}\ m\ \ sen^2\alpha\ \ |\vec{v}_0|^2$

17. Efectuamos un disparo sobre una pared que ofrece una resistencia constante de $500\ \vec{k}gr$. La bala, que tiene $30.0\ g$ de masa, llega a la pared con una velocidad de $600\ m/s$ y sale de ella con $400\ m/s$. Calcular el espesor de la pared. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

$d = 0.612\ m$

18. Una plomada (con hilo de longitud L) está sujeto en forma vertical en un camión que se mueve horizontalmente con aceleración $\vec{a}$, y es súbitamente liberada. Encontrar: a) una expresión para la energía potencial gravitatoria de la plomada cuando el ángulo de desviación de la vertical es α. b) una expresión para el trabajo hecho por la fuerza que desvía la plomada el ángulo α. c) el ángulo de desviación máximo para las condiciones de experimento. Demostrar que el ángulo de desviación máximo es el doble del ángulo de equilibrio para las condiciones del problema.

Respuesta

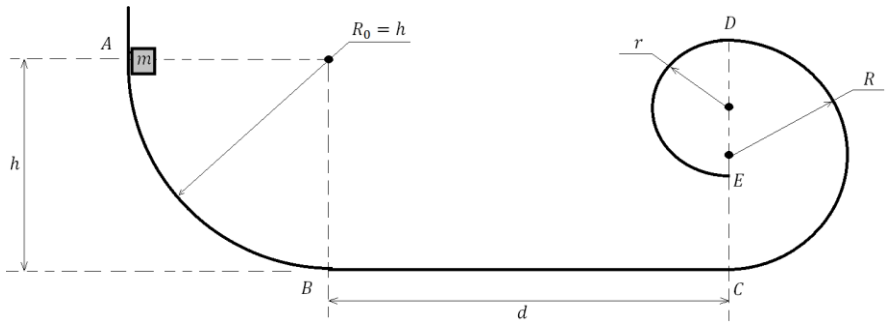
a) $E_{pg} = L\ m\ g\ (1 - cos\alpha)$ b) $W_{F.Ficticia} = L\ m\ |\vec{a}|\ \ sen\alpha$ c) $\frac{1-cos\ \alpha_{max}}{sen\ \alpha_{max}} = \frac{|\vec{a}|}{g}$ o $tg\left(\frac{\alpha_{max}}{2}\right) = \frac{|\vec{a}|}{g}$

19. Del techo de un vagón de $10.0\ Tn$ pende una esfera colgada de un hilo. El conductor aplica el freno durante $3.00\ s$, cambiando la velocidad uniformemente de $18.0\ km/h$ a $6.00\ km/h$. Hallar: a) el trabajo realizado por la fuerza de frenado durante ese tiempo, b) el ángulo máximo de desviación del hilo que soporta la esfera. ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta

a) $W_{frenado} = -111000\ J$ b) $\alpha = 12.9\ °$

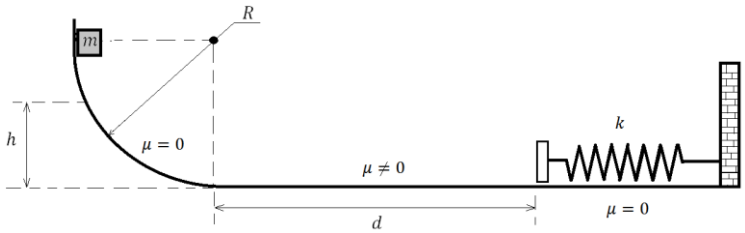
20. De acuerdo a la figura ¿Cuánto vale h para que el bloque m llegue al punto E si separarse del riel? a) Sin rozamiento. b) con coeficiente de rozamiento μ entre B y C



Respuesta

a) $h \geq 5/2\,R$ b) $h > 5/2\,R + \mu\, d$

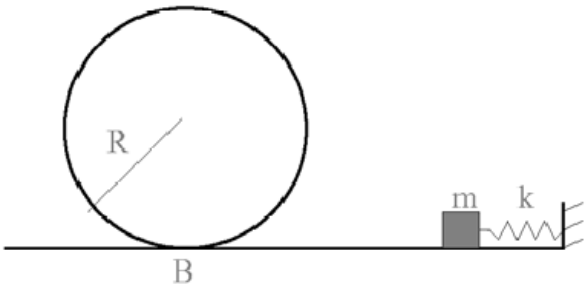
21. Una masa m cae desde el punto más alto de una rampa circular lisa, cuya longitud es $1/4$ de la circunferencia de radio R. Luego entra en un plano horizontal (con el que tiene un coeficiente de rozamiento μ a lo largo de d), recorre una distancia d sobre el mismo, y finalmente choca contra un resorte de constante k. a) Hallar cuanto se comprime el resorte. b) interpretar el significado de cada uno de los siguientes casos: $R = \mu.d$; $R < \mu.d$. c) hallar la expresión para la altura h que alcanza a subir la masa por la rampa, una vez descomprimido el resorte. d) ¿Qué condición deberá relacionar a R , μ , d para que no suba la rampa?



Respuesta

a) $x = \sqrt{\frac{2mg\,(R-\mu\, d)}{k}}$ c) $h = R - 2\mu\, d$

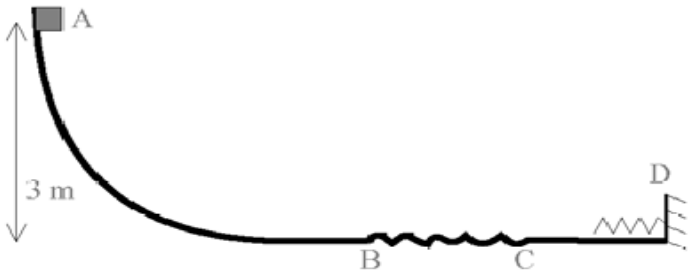
22. Se empuja un bloque de masa $m = 0.500\ kg$ contra un resorte horizontal de masa despreciable, comprimiendo el resorte una distancia Δx (véase figura). La constante del resorte es $450 N/m$. Cuando se suelta el bloque viaja a lo largo de una superficie horizontal y sin fricción hasta el punto B, en el que empieza a moverse hacia arriba por la parte interior de un carril circular vertical de radio $R = 1.00\ m$. La velocidad del bloque en el punto B es $v_B = 12.0\ m/s$ y el bloque experimenta una fuerza de rozamiento mientras se desliza a lo largo del carril circular, que podemos considerar constante, y que es de $7.00\ N$. Se pide: a) ¿Cuál fue la comprensión inicial del resorte? b) ¿Cuál será la velocidad del bloque en el punto más alto del carril circular? C) ¿Alcanzará el bloque el punto más alto o caerá antes de alcanzarlo? ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

a) $x = 0.40\ m$ b) $v = 4.10\ m/s$ c) si alcanza el punto más alto

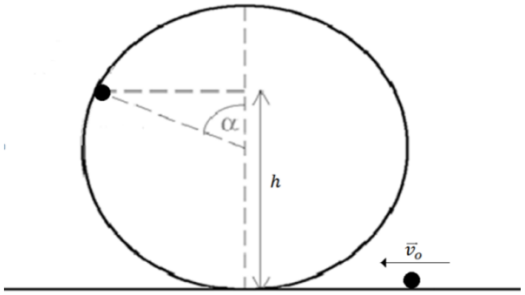
23. Un bloque de $10.0\ kg$ se suelta desde el punto A sobre una carril $ABCD$ como se ve en la figura. El carril no presenta fricción en ninguna parte excepto en la parte BC, de longitud $6.00\ m$. El bloque viaja hacia abajo del carril hasta chocar con un resorte cuya constante de fuerza es $k = 2250 N/m$ y lo comprime una distancia de $0.300\ m$ desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneamente. Determinar el coeficiente de fricción cinético entre la parte BC del carril y el bloque. ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

$\mu = 0.328$

24. En una montaña rusa hay un tramo formado por un círculo vertical de $5.00\ m$ de radio. Se pide: a) ¿cuál es la mínima velocidad v_o con la que ha de llegar la vagoneta a la parte inferior para que no se caiga de la pista? b) ¿a qué altura h se soltará la vagoneta si la velocidad de entrada es de un $25.0\ \%$ inferior a la del apartado a)? ($g = 9.81\ m/s^2$)



Respuesta

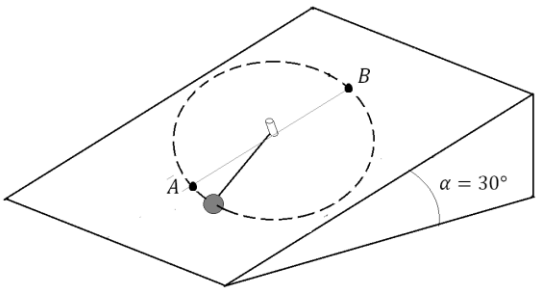
a) $v_o = 15.7\ \ m/s$ b) $h = 6.35\ m$

25. Para el caso del ejercicio 6). Si el cuerpo parte del reposo en $x = 10\ cm$, la energía potencial se toma igual a cero en el infinito, encontrar la energía potencial y la energía total para $x = 5\ cm$ y $x = 3\ cm$.

Respuesta

$E_p(5\ cm) = -54\ erg$ $\quad E_c(5\ cm) = 40.5\ erg$ $\quad E_p(3\ cm) = -150\ erg$ $\quad E_c(3\ cm) = 136.5\ erg$

26. Se fija un cuerpo al extremo de una cuerda de longitud $R = 1.00\ m$, cuyo extremo está fijo a un plano inclinado como indica la figura. El cuerpo describe la trayectoria circular indicada, debido a las condiciones iniciales impartidas. La masa del cuerpo es $m = 2.00\ kg$, y entre ésta y el plano hay un coeficiente de roce $\mu = 0{,}250$ $\quad \alpha = 30.0°$¿Cuánta energía cinética perderá el cuerpo al recorrer el camino semicircular de A hasta B ? $g = 10.0\ m/s^2$)



Respuesta

$\Delta E_k = -33{,}6\, J$

27. Una partícula de $10\ gr$ de masa, es libre de moverse horizontalmente bajo la acción de un resorte de $k = 100\, N/m$. a) ¿Qué trabajo realiza el resorte sobre el cuerpo, cuando este pasa por la posición $x = 2\ cm$ a $x = 4\ cm$? b) Ídem cuando se mueve de $x = 1\ cm$ a $x = -3\ cm$. c) Suponiendo que la amplitud del movimiento es de $5\ cm$, hallar, por consideraciones energéticas, la velocidad de la partícula al pasar por el punto $x = 1\ cm$.

Respuesta

a) $W\vec{f_r} = -0.06\, J$ b) $W\vec{f_r} = -0.04\, J$ c) $v = 2\sqrt{6}\ m/s$

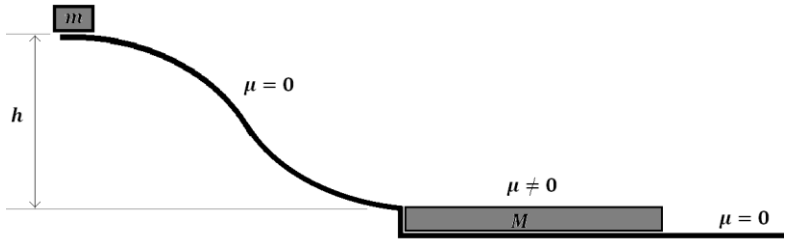
28. Una masa de $4.00\, kg$ se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamientos a la velocidad de $3.00\, m/s$ y comprime un resorte elástico de masa despreciable y de constante $900\, N/m$. Determinar: a) la comprensión máxima del resorte; b) velocidad de la masa cuando el resorte se ha comprimido $10\ cm$.

Respuesta

$A = 0.2\, m$ b) $v = 2.6\, m/s$

29. Demostrar que si una piedra gira en un círculo vertical en el extremo de un cordel, la tracción en la cuerda cuando la piedra está en el punto más bajo del circulo excede a la tracción cuando la piedra está en el punto más alto por una cantidad igual a seis veces el peso de la piedra.

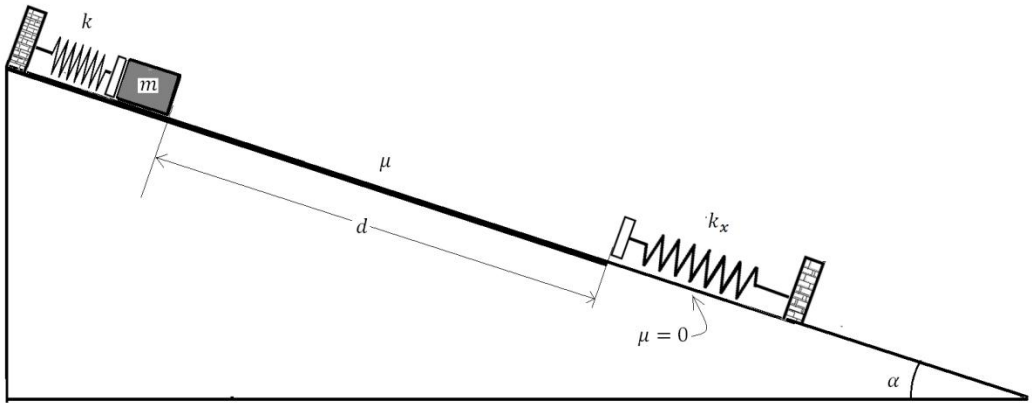
30. Desde un montículo liso, de altura h , un pequeño cuerpo de masa m resbala a partir del reposo y cae sobre una tabla de masa M situada sobre un plano horizontal liso, en la base del montículo. A causa del rozamiento entre el cuerpo y la tabla, el primero se frena y a, partir de cierto momento, se mueve como un todo (con la misma velocidad) junto con la tabla. Hallar el trabajo total de la fuerza de roce en este proceso.



Respuesta

$W_{\vec{f_r}\,TOTAL} = W_{\vec{f}_{r\,sobre\,m}} + W_{\vec{f}_{r\,sobre\,M}} = -\frac{m\,M\,g\,h}{(m+M)}$

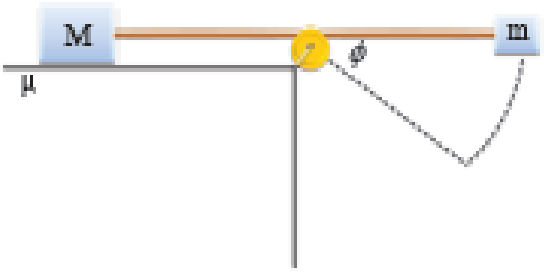
31. En el siguiente problema se conoce α, d y μ . En el instante inicial, el resorte superior, de constante elástica, esta comprimido un $\Delta x = d/10$, en contacto con una masa m que se encuentra en reposo. ¿Cuánto debe valer k para que la masa deslice por el plano inclinado con roce, comprima el resorte inferior y ascienda nuevamente hasta llegar al resorte superior? Dadas las condiciones del problema: ¿importa la constante k_x del resorte inferiork_x? ¿Por qué?



Respuesta

$k = \frac{20\ m\ g\ sen\ \alpha}{d}\ (1 - 21\mu)$

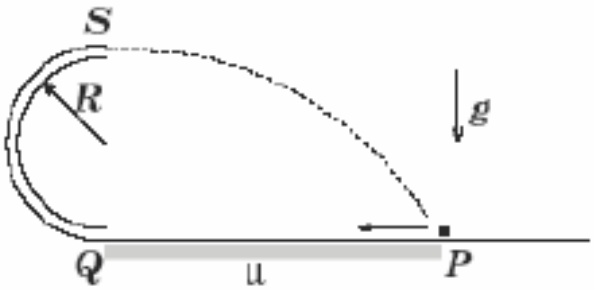
32. Un bloque de masa M descansa sobre una superficie horizontal. Entre la superficie y el bloque el coeficiente de roce estático es μ_e, otro bloque de masa m se encuentra atado a él, mediante una cuerda de largo L. En cierto instante se librea m, la cual cae por efecto de la gravedad. Si $M = 2m$, calcule el ángulo $\emptyset$ en el que el bloque M comienza a deslizar.



Respuesta

$sen\emptyset = \frac{2\mu_e}{3}$

33. En la figura se ilustra una superficie horizontal rugosa que empalma suavemente en Q con un tubo semicircular pulido de radio R. Un cubo pequeño de masa no nula es lanzado desde P sobre la superficie, penetra por el tubo y emerge desde su extremo superior S hasta caer sobre el punto de partida P. La longitud del tramo rugoso $\overline{PQ}$ es D y el coeficiente de roce cinético con el cubo es μ. a) Determinar la rapidez con que debe partir el cubo para que lo descripto sea posible. b) Analizar e interpretar el resultado para $D \cong 0$



Respuesta

$v_p^2 = g\left(\frac{D^2}{4R} + 4R + 2\mu D\right)$